Documento Para Implementacion de CU 36: Consultar Seguimiento de Bolsines

Nombre del Caso de uso: Consultar seguimiento de bolsines	**Nro. de orden: 36**
Prioridad: ☒ Alta ☐ Media ☐ Baja	
Complejidad: ☐ Simple ☒ Mediano ☐ Complejo ☐ Muy Complejo ☐ Extremadamente Complejo	
Actor Principal: Encargado de Bolsines (EB)	**Actor Secundario**: GPS Tracker, Servidor Google Maps
Tipo de Caso de uso: ☒ Concreto ☐ Abstracto	
Objetivo: Consultar en un mapa la ubicación de los bolsines que están en movimiento entre comisiones médicas.	
Flujo Descripto: Búsqueda de bolsines y visualización en el mapa con GPS Tracker modelo XTR-4500L	
1. EB: selecciona la opción para consultar la ubicación de uno o varios bolsines.	
2. Sistema: busca y muestra la CM del usuario logueado.	
3. Sistema: busca los bolsines en estado *Enviado* cuya CM origen es igual a la CM del usuario logueado.	
4. Sistema: solicita al dispositivo GPS Tracker los datos de localización de los bolsines.	
5. Sistema: recibe del dispositivo GPS Tracker los datos de localización de cada uno de esos bolsines (**ver observación 1**).	
6. Sistema: muestra sobre un mapa la posición de los bolsines, habilitando la opción de seleccionar un bolsín del mapa o filtrar por número de precinto o CM destino.	
7. EB: selecciona un bolsín del mapa.	
8. Sistema: consulta si se desea enviar un correo electrónico al Gerente de Comisión Médica destino para informar la ubicación del Bolsín.	
9. EB: confirma el envío del correo electrónico.	
10. Sistema: busca la dirección de correo electrónico del GCM destino.	
11. Sistema: para informar número de bolsín, fecha y hora de última actualización, y las coordenadas del bolsín, se incluye al *Caso de Uso 31 Notificar ubicación de bolsín*. Informa la ejecución exitosa del caso de uso 31. **Fin del caso de uso**.	
Flujos Alternativos	
A1: No se encuentran bolsines en estado enviado. **A2:** No se encuentra bolsín con el número de precinto ingresado. **A3**: El GPS Tracker no pudo informar ubicación del bolsín. **A4:** El EB cancela la ejecución del caso de uso. **A5:** El EB no selecciona la opción para enviar un correo electrónico.	
Observaciones: **Observación 1:** Los modelos disponibles de GPS Tracker son XTR-4500L, NavTrack QX-7A y GeoPulse MTR-900: 1) El **modelo XTR-4500L** tiene un endpoint llamado **getBolsinLocation()** que recibe una API Key identificatoria, un número de bolsín en formato entero y un código de comisión médica origen en formato String. Devuelve un JSON en formato cadena de caracteres que contiene para cada ítem el número de bolsín, la latitud, la longitud y la fecha y hora de la última actualización de ubicación. 2) El modelo **NavTrack QX-7A** tiene un endpoint llamado **retrieveTrackingData()** que recibe una API Key identificatoria, un número de bolsín en formato entero y un código de comisión médica destino en formato String. Devuelve un único String con sus ítems separados por comas con el número de bolsín, la latitud, la longitud y la fecha y hora del último reporte. 3) El modelo **GeoPulse MTR-900** tiene un endpoint llamado **fetchCargoPositions()** que recibe una API Key identificatoria y un número de bolsín formato entero. Devuelve una matriz con el número de bolsín, la latitud, la longitud y la fecha y hora de la última actualización de posición. En todos los casos se debe procesar la información y recuperar el listado de bolsines con su número, su ubicación actual (latitud y longitud) y la fecha y hora de la última actualización de posición.	